论是需要证明的. 下面，我们仅给出推论 1 的证明. 推论 2 的证明可以仿照推论 1 进行，推论 3 的证明要借助于公理 4，我们分别把它们放在本节和下一节的习题中留给同学们完成.

证明 设 A 是直线 l 外的一点，在直线 l 上任取 B 和 C 两点(图 10-1-9(1)). 由公理 2 可知，A、B 和 C 三点能确定一个平面 α. 因为点 B、$C\in\alpha$，由公理 1 可知，B、C 所在的直线 $l\subset\alpha$，从而平面 α 是由直线 l 和点 A 确定的平面.

公理 2 及其三个推论可以用来构造一个平面或者判断点与直线是不是在同一个平面上. 如果可以判定某个空间图形在同一个平面上，那么它实际上就是一个平面图形，从而可以用平面几何的知识和方法来处理相应的问题.

例 2 已知三条直线 l_1、l_2 和 l_3 两两相交，且不交于同一点. 求证：直线 l_1、l_2 和 l_3 在同一平面上.

证明 因为直线 l_1、l_2 和 l_3 两两相交，设 $l_1\cap l_2=A$，$l_2\cap l_3=B$，$l_3\cap l_1=C$，如图 10-1-10 所示.

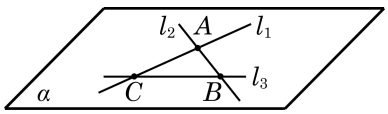


图 10-1-10

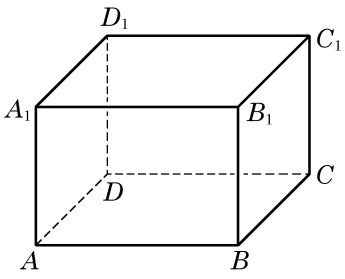
由推论 2 可知，相交的直线 l_1 与 l_2 可确定一个平面 α，即有 $l_1\subset\alpha$，$l_2\subset\alpha$. 因为 $B\in l_2$，$C\in l_1$，所以 B、$C\in\alpha$，且 B、C 不重合. 由公理 1 可知，点 B、C 所在的直线 $l_3\subset\alpha$，从而直线 l_1、l_2 和 l_3 都在平面 α 上.

练习 10.1(2)

1. 已知 a、b、c 是空间的三条直线，$a\parallel b$，且 c 与 a、b 都相交. 求证：直线 a、b、c 在同一平面上.

2. 如图，在长方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，画出 A_1B 与 A、B_1、C 所确定的平面的交点，并说明理由.

3. 如何用绳子检查桌椅的四个脚是否立于同一平面上？给出方案并说明理由.



(第 2 题)